

Microlitografia

Gruppo 7: Valerio Pecchia, Emiliano Bracci, Lorenzo Guglielmi

19 marzo 2026

Sommario

In questa esperienza abbiamo familiarizzato con tecniche microlitografiche su polimero PDMS e PMMA. In particolare ci siamo focalizzati sul ricreare il *pattern* di un *chip* di silicio e sull'osservarlo al microscopio ottico. Nell'ultima parte abbiamo creato un canale microfluidico per studiare la capillarità al suo interno.

1 Introduzione

In questa esperienza si fa litografia soffice per replicare il *pattern* di un *master* in silicio. In particolare possiamo dividerla in tre parti: nella prima si fa una replica del *master* con il PDMS e si osserva la sua qualità al microscopio ottico; nella seconda si usa la replica in PDMS come *master* per un substrato di PMMA, creando una replica di seconda generazione; nella terza si fa una replica in PDMS di un *master* che presenta un canale microfluidico per studiare proprietà di capillarità al suo interno. In ogni parte dunque la creazione della replica in PDMS è analoga e segue il seguente algoritmo:

- preparazione del PDMS con un monomero A e un catalizzatore B in rapporto $A : B = 9 : 1$;
- eliminazione dell'aria contenuta nel composto polimerico tramite una camera a vuoto per favorire la fuoriuscita di bolle;
- deposizione del PDMS sul *master*, coprendo tutte le zone da replicare;
- cottura su piastra elettrica a 140°C per 10 minuti in modo da favorire la solidificazione del *resist*;
- taglio del polimero e *peeling*;
- osservazione della replica al microscopio ottico.

Con le repliche ottenute si possono fare alcune misure dei vari *pattern* che si osservano. Per farlo è necessaria una conversione pixel-micron, discussa nella sezione 2. Nella terza parte dell'esperienza usiamo il PDMS per creare una replica di un canale microfluidico. Lasciandoci cadere vicino una goccia, si osserva la sua propagazione, per capillarità, all'interno del canale, misurando la posizione allo scorrere del tempo, con un andamento atteso del tipo

$$z(t) \sim \sqrt{t}. \quad (1)$$

2 Calibrazione pixel-micron

Come prima cosa abbiamo osservato al microscopio un campione dotato di una scala graduata di dimensioni note.

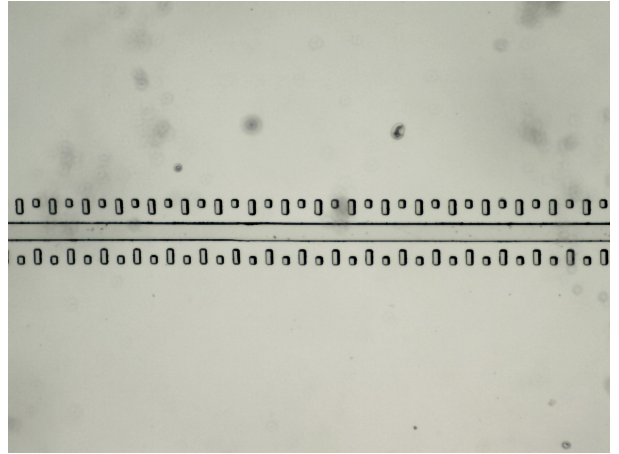


Figura 1: Immagine del metro a 10X.

Sapendo che la distanza tra le tacche è di $50\mu\text{m}$, possiamo analizzare le foto acquisite ai vari ingrandimenti disponibili e ottenere un rapporto $\text{px}/\mu\text{m}$ da utilizzare più avanti per caratterizzare le forme ottenute dalla litografia. Riportiamo i rapporti $\text{px}/\mu\text{m}$ nella Tabella 1.

L	4X	10X	20X	40X
px	23 ± 1	56 ± 1	107 ± 1	225 ± 1
$\text{px}/\mu\text{m}$	0.46	1.12	2.14	4.5

Tabella 1: Rapporto $\text{px}/\mu\text{m}$ ai vari ingrandimenti.

3 Replica in PDMS

Nella prima parte dell'esperienza si fa una replica in PDMS secondo l'algoritmo esposto in sezione 1. Al microscopio ottico si osserva il *pattern* in figura 2.

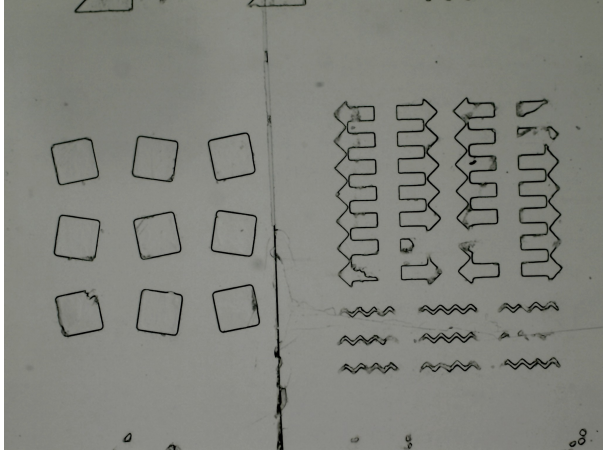


Figura 2: Immagine 4X del *pattern* sul PDMS.

Si distinguono delle frecce, dei quadrati e delle onde. Continuando a esplorare il *chip* si trovano anche dei triangoli e dei quadrati più piccoli, come visibile in figura 3.

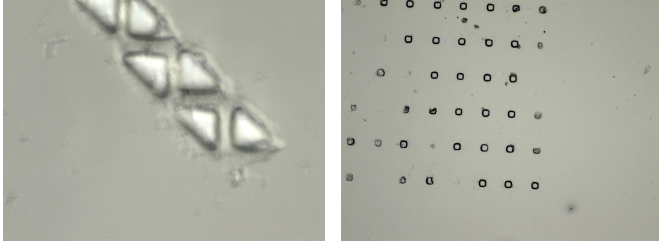


Figura 3: A sinistra immagine con ingrandimento 40X, a destra con ingrandimento 10X.

Conoscendo la conversione pixel-micron possiamo fare qualche misura delle dimensioni dei *pattern* che si osservano. Ad esempio abbiamo misurato lunghezza, spessore del corpo e spessore della testa di una delle frecce. In figura 4 si ha un'immagine acquisita a 20X, analizzata col programma Gwyddion, che permette la misura di lunghezze di linee oblique sovrapposte all'immagine. Come incertezza abbiamo associato la larghezza del bordo scuro della freccia.

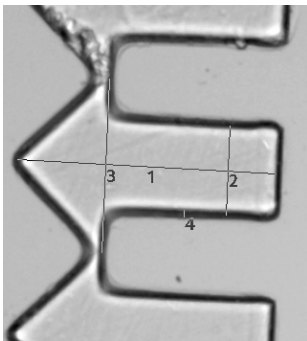


Figura 4: Ingrandimento 20X delle frecce, con misura su Gwyddion.

ℓ	μm
Lunghezza (1)	302
Spessore Corpo (2)	104
Spessore Testa (3)	203
Incertezza (4)	11

Tabella 2: Misure relative alla figura 4.

4 Replica di seconda generazione

Nella seconda parte si ripete ciò che abbiamo fatto nella prima: si crea una nuova replica in PDMS, si ribalta su un *chip* con PMMA e si cuoce su piastra elettrica a 140°C per sette minuti, in modo da superare la temperatura di transizione vetrosa del PMMA e imprimere il *pattern* della replica in PDMS sul PMMA. Ci aspettiamo che, a causa di polvere o superfici non perfettamente a contatto, la replica al secondo ordine sia peggiore di quella in PDMS. In linea di principio però possiamo confrontare i *pattern* visibili su entrambi, ottenendo le stesse misure. Dalle immagini in figura 5 si osserva lo stesso *pattern* sul PDMS e sul PMMA. L'immagine nel PMMA è stata ingrandita per individuare meglio il *pattern* meno visibile.

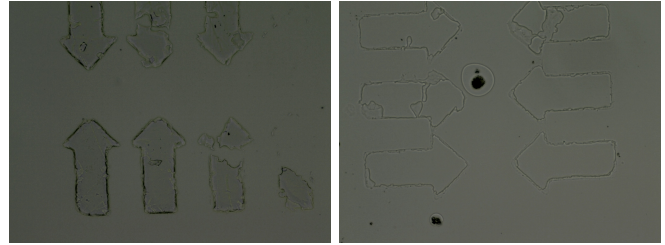


Figura 5: A sinistra: immagine della replica in PDMS. A destra: immagine della replica in PMMA. Entrambe le immagini sono state acquisite con ingrandimento 20X.

Un confronto fra le misure delle frecce segue in tabella 4, dove si usano i numeri 1, 2 e 3 per identificare le linee come in sezione 3.

	3 [μm]	1 [μm]	2 [μm]
PDMS	173 ± 8	287 ± 8	95 ± 1
PMMA	178 ± 10	304 ± 13	101 ± 10

Tabella 3: Confronto PDMS e PMMA.

5 Canale microfluidico

Nell'ultima parte dell'esperienza abbiamo creato la replica di un canale microfluidico, visivamente simile alla figura 1: due metri con risoluzione di $50 \mu\text{m}$ sono posti al fianco di un canale in cui può scorrere un fluido. Lo scopo di questa parte di esperienza è confrontare l'andamento $z(t)$ misurato con quello atteso (equazione 1), in cui $z(t)$ è la posizione del fluido in funzione del tempo.

Per campionare gli istanti di tempo a cui il fluido raggiunge una nuova tacca del metro abbiamo usato il programma TimerSport, da cui poi abbiamo esportato le misure di tempo per analizzarle con Python.

5.1 Analisi dati

Gli istanti di tempo campionati con TimerSport hanno una risoluzione del millesimo di secondo, ma l'incertezza che dovremmo attribuire a queste misure è maggiore per vari motivi: a parte il tempo di reazione non trascurabile, è difficile (soprattutto all'inizio, quando la velocità del fluido è infinita secondo la teoria) riuscire a stabilire quando il fluido passa per una tacchetta o meno. Un'analisi migliore si riuscirebbe a fare analizzando un video dell'esperimento fotogramma per fotogramma, potendo così decidere anche quando si ritiene che il fluido abbia raggiunto la tacchetta (se all'inizio o alla fine di ognuna di esse), perché anche il loro spessore è un contributo di incertezza (spaziale, non temporale).

In ogni caso, siamo riusciti a fare un campionamento in contemporanea alla realizzazione dell'esperimento con risultati piuttosto soddisfacenti, di cui lasciamo qui un'analisi.

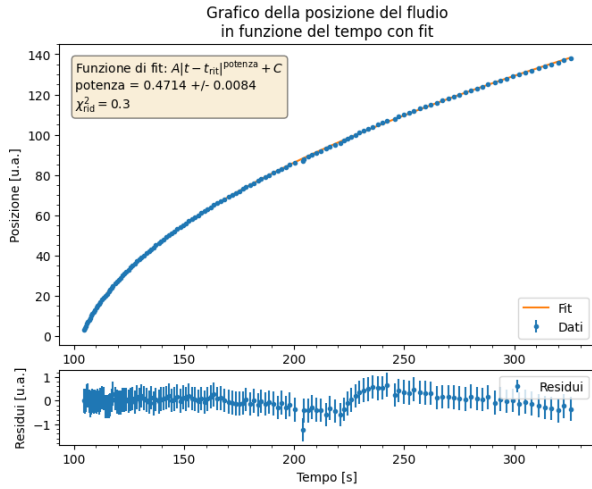


Figura 6: Grafico di $z(t)$ con *fit*.

Le incertezze sulla posizione attribuite sono pari alla risoluzione strumentale, ma è una sovrastima (motivo per cui anche il χ^2_{rid} viene minore di 1). L'incertezza sul tempo non è stata utilizzata per l'analisi. La funzione di *fit* è

$$z(t) = A(t - t_{rit})^{\text{potenza}} + C, \quad (2)$$

in cui t_{rit} tiene conto del fatto che l'acquisizione non parte dal tempo $t = 0$ s, A è un semplice fattore moltiplicativo che tiene conto della mancata conversione in unità di misura fisiche, C tiene conto di eventuali *offset* nella posizione (per esempio, se non abbiamo cominciato ad acquisire i tempi dalla prima tacchetta raggiunta dal liquido).

Abbiamo scelto `absolute_sigma = True`, perché riteniamo non ci siano errori non casuali nella nostra acquisizione. Il χ^2_{rid} è pari a 0.3, in accordo con quanto anzidetto. Il valore dell'esponente dell'equazione 2 (potenza) è 0.4714 ± 0.0084 , dunque dista 3.4 barre d'errore dal valore atteso di 0.5. Questo valore può migliorare facendo un'acquisizione più precisa.

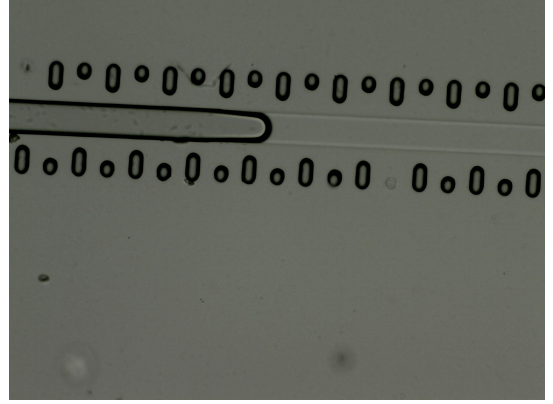


Figura 7: Fluido che scorre nel canale. La parte chiara del canale è piena di fluido, la parte scura è piena di aria.

6 Conclusioni

Nella prima parte di questa esperienza ci siamo impraticitati con le tecniche microlitografiche in PDMS, facendo anche alcune misure di precisione. Nella seconda parte abbiamo confrontato le misure fatte sul *master* con le misure fatte su una replica in PMMA dello stesso *master*, ottenendo risultati compatibili. Nella terza parte abbiamo verificato la legge di potenza in equazione 1. I risultati ci soddisfano, nonostante un'analisi migliore può essere fatta tramite analisi video.